ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 · ПАМЯТКА К ЗАЩИТЕ

Оценка интерфейса по методике KLM

Вариант 1 — переименование файла. Дисциплина «Проектирование человеко-машинного интерфейса».

1. Суть работы за минуту

- **Что сделали.** Третью программу для той же задачи, что в ЛР2, — меню **без стандартных виджетов** `text_menu.py`: меню в обычном окне консоли. Никакой библиотеки интерфейса — только текст, управляющие последовательности и чтение клавиш по одной.
- **Что сравнили.** Три интерфейса — командный язык и меню на виджетах из ЛР2 и новое меню — по методике KLM на четырёх типовых задачах варианта.
- **Итог.** По сумме задач быстрее всего новое меню: 41,30 с против 57,56 с у меню на виджетах и 63,00 с у командного языка. Главная причина — работа только с клавиатуры: пункт — цифрой, файл — стрелками.

2. Задание

Аудиторная часть (п. 1–4: расчёт KLM для общего задания группы, сравнение с другими командами) сделана на занятии. Домашняя часть и что её закрывает:

Пункт задания	Чем выполнен
5. В среде быстрой разработки создать новое (альтернативное) решение в парадигме меню без применения стандартных виджетов	Программа `lab3/text_menu.py` — меню в консоли, ни одного виджета
6. Сравнить эффективность всех альтернатив индивидуального задания по изученной методике	Раздел 3 отчёта: 4 таблицы KLM (по задаче, строка — интерфейс), сводная таблица, диаграмма
7. Оформить отчёт	`Отчёт_ЛР3_ЧМИ_ГОСТ.docx`

Отчёт по слайду «Содержание отчёта»: постановка задачи (раздел 1), расчёты по KLM и выводы (разделы 2–3), руководство пользователя и программиста (раздел 4), вывод о пригодности парадигм (раздел 5).

3. Методика KLM

KLM (Keystroke-Level Model, KLM-GOMS) — модель уровня нажатий клавиш. Авторы — С. Кард, Т. Моран и А. Ньюэлл, 1983 год. **Цель** — заменить лабораторные измерения скорости работы пользователя аналитическим предсказанием. **Идея:** не рассматривать альтернативные пути решения задачи; разложить действия пользователя на элементарные операторы с известной длительностью. Время задачи — сумма длительностей, трудоёмкость — число операций.

Оператор	Действие	Время, с
К	нажатие клавиши (Alt, Ctrl, Shift — тоже К)	0,28
М	нажатие кнопки мыши (двойной щелчок — два М)	0,1
П	перемещение курсора мыши к цели	1,1
В	перенос руки между мышью и клавиатурой	0,4
Д	ментальная (мысленная) подготовка к шагу	1,2
Р	реакция системы (у нас — 0,1 с)	от 0,1

Правила расстановки Д

1. **Начальная расстановка** — Д перед каждым К и П, кроме символов внутри вводимых строк.
2. **Удаление ожидаемых Д** — действие предвидено предыдущим: выбор пункта в только что открытом меню.
3. **Внутри когнитивной единицы** — имя, маска, серия стрелок — один Д в начале.
4. **Перед последовательными разделителями** — Enter или пробел сразу после строки без своего Д.
5. **Прерыватели команд** — пробел после имени команды («ren ») без Д.
6. **Перекрывающиеся Д** — Д, совпадающий с реакцией системы Р, удаляется (у нас Р = 0,1 с — не применялось).

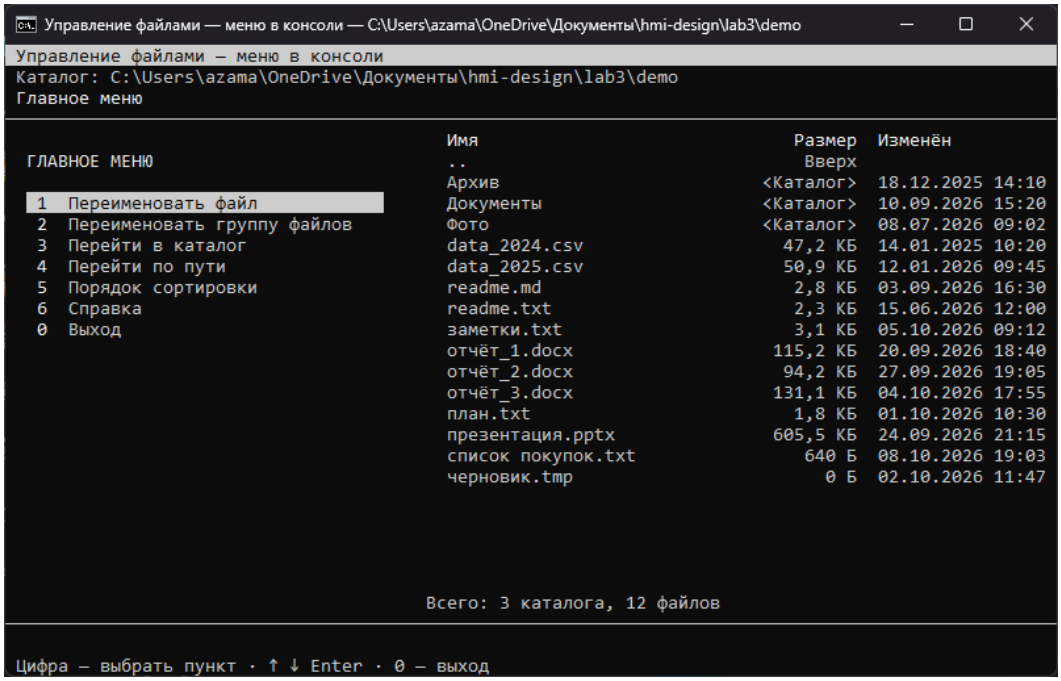
Как в примере с занятия, Д в расчётах ставится: в начале задачи (анализ), перед выбором каждой новой команды, когда появилось новое окно или меню (его надо рассмотреть) и перед вводом каждой строки, которую нужно вспомнить. Если выбор пункта только открывает поле на том же экране, отдельного Д нет — как у переключателя в окне группы меню на виджетах.

Пример: задача 1 в новом меню

№	Тип	Действие	с
1	Д	Пользователь анализирует задачу и выбирает способ решения	1,20
2	К	Нажатие «1» — пункт «Переименовать файл»	0,28
3	Р	Курсор появляется в списке файлов	0,10
4	Д	Пользователь находит файл в списке	1,20
5	К×3	Перемещение курсора ↓ к файлу readme.txt	0,84
6	К	Нажатие Enter — файл выбран	0,28
7	Р	Открывается экран переименования	0,10
8	Д	Открылось окно — пользователь рассматривает его	1,20
9	Д	Пользователь вспоминает новое имя	1,20
10	К×6	Ввод «manual» (часть имени до расширения уже выделена)	1,68
11	К	Нажатие Enter	0,28
12	Р	Файл переименован, программа возвращается в главное меню	0,10
		Итого: 4Д + 12К + 3Р = 8,46 с, 12 операций	

4. Программа text_menu.py

Обычное окно консоли — командная строка Windows, PowerShell или Windows Terminal. Слева — меню с цифрами, справа всегда виден каталог. Вверху — путь и строка уровней меню («Главное меню › Переименовать группу › Действие»), внизу — сообщение и подсказка клавиш.



Главное меню text_menu.py

Без стандартных виджетов — что это значит

- В программе **нет ни одной библиотеки интерфейса**: ни Tkinter, ни curses. Импортируются только `os`, `shutil`, `sys`, а для консоли — `ctypes` и `msvcrt` в Windows (`termios`, `tty`, `select` в Linux и macOS).
- **Вывод** — строки текста с управляющими последовательностями: `ESC[…m` — яркость и инверсия (только белый и чёрный), `ESC[строка;столбецH` — положение, `ESC[?1049h` — отдельный экран, `ESC[?25l` — скрыть курсор.
- **Ввод** — клавиши по одной, без Enter: `msvcrt.getwch()`. Стрелки приходят парой знаков: префикс и код.
- Меню, список с курсором, поле ввода с выделением, предпросмотр новых имён — всё построено самостоятельно. Проверено автоматически по тексту программы: библиотек интерфейса нет.

Сравнение с ЛР2

	Меню на виджетах (ЛР2)	Меню без виджетов (ЛР3)
Как выглядит	окно Windows из стандартных элементов Tkinter	текст в окне консоли
Основное управление	мышь через строку меню	цифры пунктов и стрелки
Порядок	объект → команда (выделить, потом «Правка»)	команда → объект (пункт, потом файл в списке)
Горячие клавиши	есть (F2, Ctrl+R, Ctrl+F), но их надо знать	номера пунктов всегда на экране
Отметка группы	Ctrl/Shift + щелчок, по маске	меню: вручную (пробел), по маске, все
Предпросмотр новых имён	есть	есть, справа, пока вводится текст
Строк кода	588	729

5. Как запустить и как работать

```
cd lab3
python make_demo.py          создать папку demo или вернуть её в исходное состояние
python text_menu.py demo     программа — откроется в отдельном окне консоли
```

Нужен только Python 3.10+, ничего устанавливать не надо. `demo` в конце обязательно, иначе программа откроет саму папку `lab3`. В Windows программа открывается **в отдельном окне консоли** 100 × 30 знаков, как на снимках в отчёте, а терминал остаётся свободным; с ключом `--here` — в текущем терминале. Работает и из терминала VS Code. Программы ЛР2 — из папки `lab2`: `python shell.py demo`, `python menu.py demo`.

Пункт / клавиша	Действие
1	переименовать файл: выбрать в списке, ввести новое имя (часть до расширения уже выделена)
2	переименовать группу: файлы вручную / по маске / все → действие: в начало / в конец / расширение
3, 4	перейти в каталог из списка («..» — вверх); перейти по пути
5, 6, 0	порядок сортировки; справка; выход
Esc	на уровень назад
↑ ↓ PgUp PgDn Home End, буква	курсор в списке; к имени на эту букву
пробел / Insert, Ctrl+A	отметить файл; отметить все

6. Что внутри кода

Файл / класс	Что делает
`fileops.py`	общая логика из ЛР2 (копия без изменений): каталог, маски, проверка и выполнение переименования — правила и сообщения у трёх программ одинаковые
`Grid`	экран в памяти: сетка знаков со стилями → строки с управляющими последовательностями
`Field`	своё поле ввода: текст, курсор, выделение, ← → Home End Backspace Delete Ctrl+A
`View`	основа экранов и общая логика поля ввода: Enter — выполнить, ошибка — на том же экране, Esc — назад
`Menu`, `MainMenu`	меню с цифрами (цифра, ↑ ↓ Enter, Esc); пункт может открыть поле под меню
`Picker`	курсор в списке справа: один файл, несколько (отметка) или каталог
`Form`: `RenameView`, `PathView`	экран с одним полем: переименование файла, переход по пути
`SourceMenu`, `ActionMenu`	выбор файлов группы (поле маски); действие, поле текста и предпросмотр
`SortMenu`, `HelpView`	сортировка, справка
`App`	состояние (каталог, список, курсор, отметки, стопка экранов), действия, построение экрана
`Console`	всё системное: режим консоли, чтение клавиш, вывод только изменившихся строк

Механизмы, о которых могут спросить

- **Отдельное окно** (`open_window`): программа перезапускает себя в новом окне консоли (`conhost.exe`) с ключом `--window`, а первый экземпляр сразу завершается — терминал свободен.
- **Цикл программы** (`run`): нарисовать экран → прочитать одну клавишу → передать её в `App.handle` → и снова. Никакого главного цикла библиотеки — он написан самостоятельно.
- **Стопка экранов** (`App.stack`). Клавишу получает только верхний экран. Выбор пункта кладёт новый экран (`push`), Esc снимает (`back`), завершённое действие возвращает к главному меню (`home`). Строка уровней вверху — это названия экранов в стопке.
- **Вывод без мерцания.** Экран каждый раз строится заново в `Grid`, но `Console.draw` пишет в консоль только строки, которые изменились.

7. Результаты сравнения

Что сравнивали

- три интерфейса: командный язык (`shell.py`), меню на виджетах (`menu.py`), меню без виджетов (`text_menu.py`);
- опытный пользователь, без ошибок, один путь на интерфейс: командный язык и новое меню — клавиатура, меню на виджетах — мышь через строку меню;

- последовательности клавиш нового меню поданы программе — каждая действительно выполняет задачу на диске.

Задача	Командный язык	Меню на виджетах	Меню без виджетов
1. Переименовать файл readme.txt в manual.txt	10,98 с	11,06 с	**8,46 с**
2. Сменить расширение всех файлов .txt на .bak	**8,74 с**	18,08 с	10,42 с
3. В каталоге «Фото» добавить в конец имён всех файлов текст _trip	16,28 с	16,16 с	**12,00 с**
4. Добавить приставку old_ к двум файлам без общей маски: data_2024.csv и readme.txt	27,00 с	12,26 с	**10,42 с**
Итого	**63,00 с**	**57,56 с**	**41,30 с**

Как объяснить результаты

- **Новое меню быстрее меню на виджетах во всех задачах:** нет перемещений мыши (П = 1,1 с) и переносов руки (В = 0,4 с), пункт — одна цифра (К = 0,28 с).
- **Командный язык выигрывает задачу 2** (8,74 с): одна короткая строка `ren *.txt *.bak` вместо меню и полей. **Проигрывает задачу 4** (27,00 с): две команды с полными именами файлов — 70 нажатий.
- **Цена нового меню — уровни:** каждый новый уровень меню пользователь рассматривает (Д = 1,2 с). Задача 3 — самая долгая для него (12,00 с): переход в каталог, выбор файлов, выбор действия.
- **Средний опыт** (задача 1, Д перед каждым шагом): время растёт везде, сильнее всего у командного языка (+3,60 с); новое меню остаётся быстрейшим (10,86 с) — номера пунктов на экране.

Неудобный вопрос: «а если в меню ЛР2 нажать F2?»

В отчёте на это есть абзац в разделе 3.5. С F2 задача 1 в меню на виджетах — 4Д + 8К + П + М + В + 2Р = 8,84 с, почти столько же, сколько у нового меню (8,46 с). Значит, выигрыш даёт управление с клавиатуры, а не сам отказ от виджетов. В новом меню клавиатура — основной способ работы и номера пунктов на экране, в меню ЛР2 — дополнительный, о котором нужно знать. KLM рассматривает один путь, и для меню на виджетах основной путь — мышь.

8. Контрольные вопросы

Кратко опишите суть методики оценки интерфейса KLM

KLM предсказывает время, за которое опытный пользователь без ошибок выполнит задачу в данном интерфейсе. Действия раскладываются на элементарные операторы с известной длительностью: К — клавиша (0,28 с), М — кнопка мыши (0,1 с), П — перемещение курсора (1,1 с), В — перенос руки (0,4 с), Д — мысленная подготовка (1,2 с), Р — реакция системы. Время задачи — сумма. Сравнивая суммы для одной и той же типовой задачи, выбирают лучший вариант интерфейса без лабораторных замеров. Достоинства: не нужны специалисты высокой квалификации, оценка быстрая. Недостатки: только для опытных пользователей; не учитываются обучение, ошибки и удовлетворённость; плохо подходит для сайтов из-за непредсказуемого времени реакции.

Как в методике KLM учитывается время на обдумывание операции?

Оператором Д — ментальная подготовка, 1,2 с. Сначала Д ставят перед каждым нажатием клавиши и перемещением мыши (правило 0), затем удаляют лишние по правилам: ожидаемые действия (1), внутри когнитивной единицы — имени, маски (2), перед разделителями вроде Enter (3), у прерывателей команд — пробела после имени команды (4), перекрытые реакцией системы (5). В отчёте у каждого Д в таблицах указан номер правила. Для пользователя со средним опытом правила удаления не применяют — он обдумывает каждый шаг, поэтому время растёт.

Какие типы меню вам известны? Способы организации? Что использовано в лабораторных?

- **Типы:** строка меню (главное), выпадающее, каскадное подменю, контекстное (всплывающее), панель кнопок, строка функциональных клавиш, полноэкранное (иерархическое) меню с номерами пунктов, круговое меню; пункты — команды, флажки, переключатели.
- **Организация:** группировка по смыслу, иерархия меню → подменю, порядок по частоте, выбор цифрой или буквой, горячие клавиши, затенение недоступных пунктов, подсказки клавиш на экране, указатель уровня («хлебные крошки»).
- **ЛР2 (меню на виджетах):** строка меню, выпадающие меню, каскадное «Сортировка», контекстное меню, панель кнопок, флажки и переключатели.
- **ЛР3 (меню без виджетов):** полноэкранное иерархическое меню в консоли: пункты с цифрами, выбор цифрой или стрелками, Esc — на уровень выше, строка уровней вверху и подсказка клавиш внизу, отметка текущей сортировки.

Что ещё могут спросить

Вопрос	Короткий ответ
Почему консоль?	в консоли нет никаких виджетов — требование «без стандартных виджетов» выполнено буквально; меню, поля и список построены самостоятельно
Это не командный язык?	нет: команды не вспоминают и не набирают — их выбирают из показанного меню цифрой. Это парадигма меню, просто в текстовом окне
Где «среда быстрой разработки»?	та же, что в ЛР2: Python; отличается только то, что не используются готовые элементы интерфейса
Почему кода больше, чем в ЛР2?	729 строк против 588: меню, поле ввода, список с курсором, чтение клавиш и вывод на экран написаны самостоятельно
Почему нет мыши?	консольное меню рассчитано на клавиатуру; по KLM это и даёт выигрыш (нет П и В)
Откуда константы?	со слайда «Длительность стандартных операторов» с занятия
Почему числа для программ ЛР2 не совпадают с отчётом ЛР2?	в ЛР3 пересчитаны по константам с занятия; в отчёте это оговорено